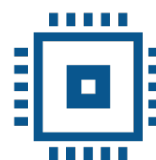




Universitatea *Transilvania* din Braşov
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Departamentul Automatică şi Tehnologia Informaţiei



Laborator 3

POO / PCLP3

Jipa Stefan Ciprian
Gr. 4LF442, AIA II

BRAŞOV, 2026

Cuprins

1. Tema L03.1.....	2
1.1. Enunț.....	2
1.2. Rezolvare temă.....	2
1.3. Rezultate.....	3

1. Tema L03.1

1.1. Enunț

Se realizează o aplicație Windows Forms care permite introducerea disciplinelor, a numărului de credite și a notelor obținute, iar la apăsarea butonului „Calculează media” să calculeze și să afișeze media ponderată. Tabelul de introducere a datelor este de tip DataGridView și conține coloanele Disciplina, Credite și Nota. Aplicația trebuie să valideze datele introduse, să calculeze suma ponderată a notelor, totalul creditelor și să afișeze rezultatul într-un control de tip Label sau TextBox read-only. Regulile de validare sunt: disciplina nu trebuie să fie goală, numărul de credite trebuie să fie un număr întreg pozitiv, iar nota trebuie să fie o valoare întreagă între 1 și 10.

1.2. Rezolvare temă

Secvență de cod 1

```
private void btnCalculeaza_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lblMesaj.Text = "";
    lblRezultat.Text = "Media ponderata:";
    lblTotalCredite.Text = "Total credite:";

    double sumaPonderata = 0;
    int totalCredite = 0;
    bool existaRandValid = false;

    foreach (DataGridViewRow row in dgvDate.Rows)
    {
        if (row.IsNewRow)
            continue;

        string disciplina =
row.Cells["colDisciplina"].Value?.ToString()?.Trim();
        string crediteText = row.Cells["colCredite"].Value?.ToString()?.Trim();
        string notaText = row.Cells["colNota"].Value?.ToString()?.Trim();

        if (string.IsNullOrEmpty(disciplina))
        {
            lblMesaj.Text = "Disciplina nu trebuie sa fie goala.";
            return;
        }

        if (!int.TryParse(crediteText, out int credite) || credite <= 0)
        {
            lblMesaj.Text = "Creditele trebuie sa fie un numar intreg
pozitiv.";
            return;
        }
    }
}
```

```
if (!int.TryParse(notaText, out int nota) || nota < 1 || nota > 10)
{
    lblMesaj.Text = "Nota trebuie sa fie un numar intreg intre 1 si 10.";
    return;
}

sumaPonderata += nota * credite;
totalCredite += credite;
existaRandValid = true;
}

if (!existaRandValid || totalCredite == 0)
{
    lblMesaj.Text = "Introduceti cel putin o disciplina valida.";
    return;
}

double media = sumaPonderata / totalCredite;

lblRezultat.Text = "Media ponderata: " + media.ToString("F2");
lblTotalCredite.Text = "Total credite: " + totalCredite;
lblMesaj.Text = "Calcul realizat cu succes.";
}
```

2. Manual de utilizare

	Disciplina	Credite	Nota
	PCLP	5	8
▶	ASCN	6	6
*			

Calculeaza

Media ponderata: 6.91
Calcul realizat cu succes.
Total credite: 11

Form1

	Disciplina	Credite	Nota
▶	PCLP	-1	-1
*			

Calculeaza

Media ponderata:
Creditele trebuie sa fie un numar intreg pozitiv.
Total credite:

Form1

	Disciplina	Credite	Nota
*			

Calculeaza

Media Ponderata
Mesaj
Total credite